الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية سعيدة — متوسطة درقاوي يونس – سعيدة

المستوى : ثالثة متوسط — التاريخ : 02 / 12 / 2024

إختبار الثلاثي الأول في الرياضيات — المدة : ساعتين

## التمرين الأول: (03 نقاط)

1- أحسب A و B حيث :

$$A = (-0,5) \times (-11) \times (-3) \times (-2) \qquad B = [(+7) - (+28)] \div (-3)$$

2- اكتب العدد $\frac{A}{B}$ كتابة عشرية بالتقريب إلى 0,01 بالزيادة ثم بالنقصان .

3- اعط المدور إلى 0,01 للعدد $\frac{A}{B}$ .

## التمرين الثاني : (03 نقاط )

1- أحسب مايلي (كتابة جميع مراحل الحساب على ورقة الإجابة) :

$$E = \frac{5}{9} + \frac{2}{3} - \frac{7}{6} \qquad F = \frac{-5}{3} + \frac{5}{3} \div \frac{12}{18} - \frac{1}{6} \qquad G = \frac{\frac{-3}{7} - \frac{8}{5}}{\frac{6}{8}}$$

## التمرين الثالث : ( 03 نقاط )

AOB مثلث حيث : OB= 6cm ; AB= 4 cm ; OA= 5cm .

1- عين النقطة C نظيرة A بالنسبة إلى النقطة O و النقطة D نظيرة B بالنسبة إلى النقطة O .

2- ما هو نوع الرباعي ABCD ؟علل إجابتك .

3- ماذا يمثل المستقيم (OB) في المثلث ABC ؟

4- عين مركز ثقل المثلث ABC و ليكن النقطة G ثم استنتج الطول OG .

## التمرين الرابع : ( 03 نقاط )

RST مثلث كيفي .

1- عين النقطة H نظيرة النقطة R بالنسبة إلى النقطة S .

2- عين النقطة G نظيرة النقطة R بالنسبة إلى النقطة T .

3- بين أن (ST) ∥ (HG) .

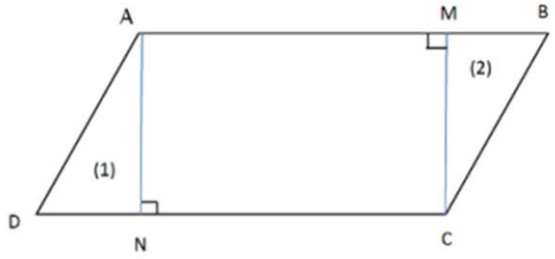
4- أحسب الطول HG إذا علمت أن ST = 4,3 cm .

www.dzexams.com

## الوضعية الإدماجية : ( 08 نقاط)

### - الجزء الأول:

-يملك السيد مصطفى قطعة أرض على شكل متوازي أضلاع ABCD كما هو موضح في الشكل الموالي :

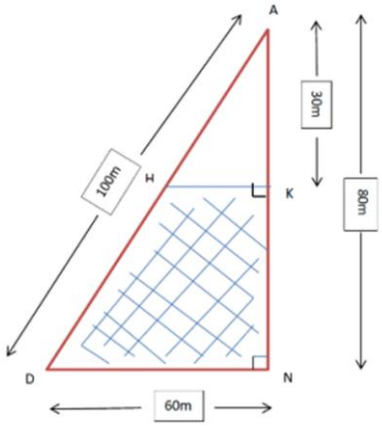



-قسمها إلى ثلاث قطع حيث أعطى القطعة الأولى لإبنه رضا ، و القطعة الثانية لإبنه توفيق . ظن رضا أن قطعة أخيه توفيق أكبر من قطعته .

1- إعتمادا على ما درست حاول إقناع رضا أن للقطعتين نفس المساحة .

### -الجزء الثاني :

- اخذ رضا قطعته و قسمها إلى جزئين كما هو موضح في الشكل التالي :




-إشترى 8 لفات من السلك قصد تظليل القطعة المظللة DNKH، طول كل لفة 25 m .

2- هل السلك الذي إشتراه كافي لتسييج القطعة ؟

**ملاحظة** : يسمح بإستعمال الآلة الحاسبة – الإهتمام بنظافة الورقة و تنظيم الحل .

-مع تمنياتي بالتوفيق و النجاح - أستاذة المادة –

www.dzexams.com

# التصحيح النموذجي لإختبار الثلاثي الأول

| الحـــل النمـــوذجي | العلامة مجزأة | العلامة مجملة |
|---|---|---|
| **التمرين الأول :** | | |
| **1- حساب A و B :** | | |
| A $(-0.5)\times(-11)\times(-3)\times(-2)$ <br> $A = 5{,}5 \times 6$ <br> $A = 33$ | 0.75 | 03 |
| B $[(+7)-(+28)]\div(-3)$ <br> $B = (+7-28)\div(-3)$ <br> $B = (-21)\div(-3)$ <br> $B = 7$ | 0.75 | |
| **2- كتابة العدد $\frac{A}{B}$ كتابة عشرية بالتقريب إلى 0,01 بالزيادة ثم بالنقصان :** | | |
| $\frac{A}{B} = \frac{33}{7} = 4.71 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$ (بالنقصان) | 0.5 | |
| $\frac{A}{B} = \frac{33}{7} = 4.72 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$ (بالزيادة) | 0.5 | |
| **3- المدور إلى 0,01 للعدد $\frac{A}{B}$ :** 4.71 | 0.5 | |
| **التمرين الثاني :** | | 03 |
| $E = \frac{5}{9}+\frac{2}{3}-\frac{7}{6}$ <br> $E = \frac{5\times2}{9\times2}+\frac{2\times6}{3\times6}-\frac{7\times3}{6\times6}$ <br> $E = \frac{10+12-21}{18}$ <br> $E = \frac{1}{18}$ | 01 | |
| $F = \frac{-5}{3}+\frac{5}{3}\div\frac{12}{18}-\frac{1}{6}$ <br> $F = \frac{-5}{3}+\frac{5\times18}{3\times12}-\frac{1}{6}$ <br> $F = \frac{-5}{3}+\frac{90}{36}-\frac{1}{6}$ <br> $F = \frac{-5\times12}{3\times12}+\frac{90}{36}-\frac{1\times6}{6\times6}$ <br> $F = \frac{-60+90-6}{36}$ | 01 | |

www.dzexams.com

| | | |
|---|---|---|
| | 01 | $F=\frac{24}{36}=\frac{2}{3}$<br>$G=\frac{\frac{-3}{7}-\frac{8}{5}}{\frac{6}{8}}$<br>$G=\left(\frac{-3}{7}-\frac{8}{5}\right)\div\frac{6}{8}$<br>$G=\frac{-3\times5-8\times7}{7\times5}\div\frac{6}{8}$<br>$G=\frac{-71}{35}\times\frac{8}{6}$<br>$G=\frac{-568}{210}=\frac{-284}{105}$ |
| 03 | 01<br>0. 5<br>0.5<br>0.5<br>0.5 | **التمرين الثالث :**<br>**الشكل :**<br>2- نوع الرباعي ABCD :متوازي أضلاع .<br>التعليل : قطراه متناصفان<br>( خواص التناظر المركزي)<br>3- المستقيم (OB) في المثلث ABC هو متوسط متعلق بالضلع [AC]<br>4- تعيين مركز ثقل المثلث ABC .<br>**حساب الطول OG :**<br>$OG=\frac{OB}{3}=\frac{6}{3}=2\ cm$ |
| 03 | 01<br>01.5<br>0.5 | **التمرين الرابع :**<br>**الشكل :**<br>**2- نبين أن ( ST) ∥ ( HG) :**<br>بما أن : T منتصف [RG]( من خواص التناظر المركزي )<br>S منتصف [RH](من خواص التناظر المركزي )<br>حسب خاصية مستقيم المنتصفين فإن: ( ST) ∥ ( HG) .<br>**3- حساب الطول HG إذا علمت أن ST = 4 ,3 cm :**<br>HG=2×ST=2×4.3<br>HG= 8.6 cm |

www.dzexams.com

| | | |
|---|---|---|
| | | **الوضعية الإدماجية :** |
| | | **الجزء الأول :** |
| | | **1- إقناع رضا أن للقطعتين نفس المساحة :** |
| | | لدينا : في المثلثين القائمين ADN و MBC |
| | 01.5 | AD=BC (خواص متوازي الأضلاع ) |
| | | $\widehat{ADN} = \widehat{MBC}$ ( خواص متوازي الأضلاع ) |
| | | و منه المثلثين ADN و MBC متقايسين |
| 08 | | إذن للقطعتين نفس المساحة . |
| | | **-الجزء الثاني :** |
| | | 1- حساب HK و DH: |
| | | بما أن $(AN) \perp (DN)$ و$(HK) \perp (\quad)$ فإن : $(HK) \parallel (DN)$ |
| | | و النقط A , K , N في إستقامية و كذلك النقط A , H , D في إستقامية و بنفس الترتيب . |
| | 01 | بتطبيق خاصية تناسبية الأطوال نجد : |
| | | $\frac{AH}{AD} = \frac{AK}{AN} = \frac{HK}{DN}$ |
| | | و منه : $\frac{AH}{100} = \frac{30}{80} = \frac{HK}{60}$ |
| | 01 | و منه : $AH = \frac{30\times100}{80} = 37,5$ |
| | | الطول AHهو : 37,5 m |
| | 01 | $HK = \frac{60\times30}{80} = 22,5$ |
| | | و منه : DH=100- 22.5 = 77,5 |
| | 01 | الطول DH هو : 77 ,5 m |
| | | حساب محيط الجزأ DNKH : |
| | 01 | P= DN+NK+KH+HD |
| | | P= 60+(80-30)+22,5+77,5 |
| | | P=210 |
| | | محيط القطعة هو : 210 m |
| | | حساب طول السلك : |
| | 01 | 25×8=200 |
| | 0.5 | إذن السلك الذي إشتراه رضا غير كاف لتسييج القطعة المظللة لأن : $210 > 200$ |

www.dzexams.com

# شبكة التقويم

| المعيار | المؤشرات | التنقيط | العلامة مجزأة | العلامة كاملة |
|---|---|---|---|---|
| م 1<br>وجاهة المنتوج بالتفسير السليم للوضعية | -تحديد مساحة القطعتين .<br>- تحديد الطول $DH$ و $HD$ .<br>- تحديد محيط القطعةDNKH.<br>- تحديد طول السلك .<br>- تحديد إذا طول السلك كافي للتسييج . | 0 نقطة لعدم وجود أي مؤشر.<br>1 نقطة لوجود مؤشرين أو ثلاثة .<br>2 نقطة من 4 إلى 6 مؤشرات .<br>أكثر من 6 مؤشرات العلامة كاملة . | 0<br>01<br>02<br>03.5 | 03.5 |
| م2<br>الإستعمال السليم للأدوات الرياضية | -نبين أن للقطعتين نفس المساحة بمقارنة المثلثين ADN و MBC<br>- حساب الطول $HK$ و AHبتطبيق خاصية تناسبية الأطوال ثم استنتاج الطول HD بإنجاز عملية الطرح .<br>- حساب القطعة DNKH بتطبيق قاعدة مساحة رباعي .<br>- حساب اليوم الذي تم فيه إنجاز أكبر مساحة بتطبيق المقارنة بين الكسور.<br>- حساب طول السلك الذي إشتراه رضا .<br>- المقارنة بين طول السلك و محيط القطعة . | 0 نقطة لعدم وجود أي مؤشر.<br>1 نقطة لوجود مؤشر أو مؤشرين .<br>2 نقطة من 3 ألى 4 مؤشرات .<br>أكثر من 4 مؤشرات العلامة كاملة . | 00<br>01<br>02<br>03.5 | 03.5 |
| م3<br>تسلسل منطقي للمراحل و النتائج معقولة و الوحدات محترمة | -التسلسل المنطقي للأجوبة .<br>-معقولية النتائج .<br>-إحترام الوحدات . | 0 لعدم وجود أي مؤشر .<br>0.25 لوجود مؤشر واحد .<br>0.5 لوجود مؤشرين أو أكثر . | 00<br>0.25<br>0.5 | 0.5 |
| م4<br>تنظيم و تقديم الورقة (الورقة نظيفة و منظمة و مكتوبة بخط واضح) | -عدم التشطيب .<br>-النتائج بارزة .<br>-مقروئية الكتابة . | 0 نقطة لوجود أقل من مؤشرين .<br>0.5 نقطة لوجود مؤشرين أو أكثر . | 00<br>0.5 | 0.5 |

www.dzexams.com